

Sistema Web para Gerenciamento de Pet Shop com Spring Boot, MVC e MySQL

Evandro Portes da Silva Júnior¹

¹Ciência da Computação – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)
CEP – 36201-056 – Barbacena – MG – Brasil

{231-000654}@aluno.unipac.br

Abstract. *This paper presents the development of a web-based pet shop management system using Java, Spring Boot, MVC architecture and MySQL. The system supports customer, animal, service and attendance management, as well as historical queries and customer reports with PDF export. The project applies object-oriented programming principles, layered organization and relational persistence to provide a complete academic solution for operational control.*

Resumo. *Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento de pet shop utilizando Java, Spring Boot, arquitetura MVC e MySQL. O sistema contempla o cadastro de tutores, animais, serviços e atendimentos, além de consultas históricas e relatórios por cliente com exportação em PDF. O projeto aplica princípios de Programação Orientada a Objetos, organização em camadas e persistência relacional para oferecer uma solução acadêmica completa de controle operacional.*

1. Introdução

A organização de informações em estabelecimentos de atendimento animal exige controle sobre tutores, animais, serviços oferecidos, atendimentos realizados e histórico de procedimentos. Em um pet shop, a ausência de centralização desses dados pode dificultar consultas, relatórios e acompanhamento dos serviços prestados aos clientes. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema web para gerenciamento de pet shop, aplicando os conceitos de Programação Orientada a Objetos em uma solução funcional, modular e integrada a banco de dados.

O sistema foi desenvolvido em Java com Spring Boot, utilizando o padrão arquitetural MVC, persistência com Spring Data JPA e banco de dados MySQL. A escolha dessas tecnologias permitiu separar responsabilidades entre as camadas do projeto, organizar regras de negócio em serviços específicos e manter a comunicação com o banco por meio de repositórios. A arquitetura MVC foi adotada por favorecer a separação entre modelo, controle e visualização, princípio amplamente utilizado em aplicações orientadas a interface [Gamma et al. 1994].

Além dos cadastros básicos, o projeto contempla funcionalidades de histórico por animal, relatório por tutor e período, totalização por serviço e por data, bem como exportação do relatório em PDF. A Figura 1 apresenta a tela inicial do sistema, na qual são exibidos os principais módulos implementados.

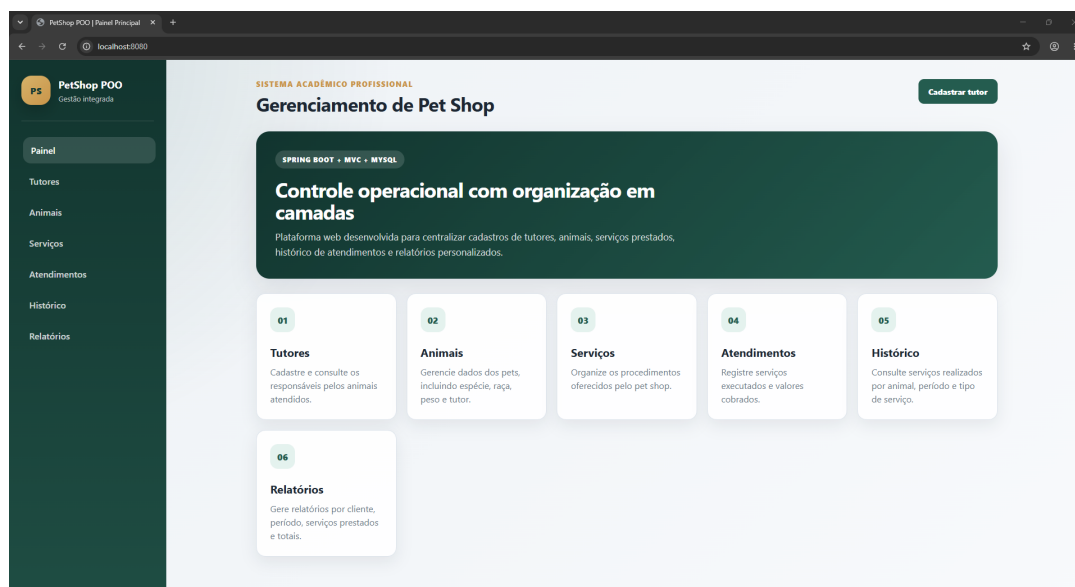


Figura 1. Tela inicial do sistema com acesso aos módulos principais.

2. Objetivos

O objetivo geral do trabalho foi desenvolver um sistema web para gerenciamento de pet shop, contemplando cadastros, lançamentos operacionais, consultas e relatórios. A proposta buscou aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos, tais como encapsulamento, organização de classes, reutilização de código, separação de responsabilidades e modelagem de entidades do domínio.

Como objetivos específicos, destacam-se: implementar o cadastro de tutores, animais e serviços; permitir o lançamento de atendimentos vinculados aos animais; consultar o histórico de serviços por animal com filtros; gerar relatório por cliente e período; exportar o relatório em PDF; utilizar MySQL para persistência; e organizar o código em uma estrutura compatível com o padrão MVC.

3. Tecnologias e Arquitetura Utilizada

O projeto foi construído com Java e Spring Boot, framework que simplifica a criação de aplicações web e a configuração de componentes comuns em projetos corporativos [VMware Tanzu 2026]. A interface foi desenvolvida com Thymeleaf, permitindo a integração entre páginas HTML e dados enviados pelos controladores da aplicação [The Thymeleaf Team 2026]. Para persistência, utilizou-se Spring Data JPA e Hibernate, com armazenamento em MySQL, sistema gerenciador de banco de dados relacional amplamente utilizado em aplicações web [Oracle Corporation 2026].

A arquitetura foi organizada em camadas. A camada *model* concentra as entidades do domínio; a camada *repository* realiza o acesso aos dados; a camada *service* contém as regras de negócio; a camada *controller* recebe as requisições web e direciona as respostas; e a camada de visualização é composta por páginas Thymeleaf. Essa estrutura contribui para maior manutenibilidade e reduz o acoplamento entre regras de negócio, persistência e interface.

Tabela 1. Organização das principais camadas do sistema

Camada	Responsabilidade
Model	Representa as entidades do domínio, como tutor, animal, serviço e atendimento.
Repository	Fornecer operações de consulta e persistência no banco de dados.
Service	Concentra regras de negócio, validações e operações do sistema.
Controller	Controla as rotas web e integra a interface com as regras de negócio.
Templates	Apresenta as telas do sistema por meio de páginas Thymeleaf.

4. Modelagem e Persistência dos Dados

A modelagem do sistema foi definida a partir das principais entidades envolvidas na rotina de um pet shop. A entidade *Proprietario* representa o tutor responsável pelos animais. A entidade *Animal* armazena dados como nome, espécie, raça, idade, sexo, peso, foto e vínculo com o tutor. A entidade *Servico* representa os procedimentos oferecidos, incluindo nome, descrição, preço-base e status. Por fim, a entidade *Atendimento* registra a execução de um serviço para determinado animal em uma data, com valor cobrado e observações.

O banco de dados utilizado foi o MySQL. Para facilitar os testes e a entrega, foi preparado um script SQL responsável pela criação do banco, das tabelas e da carga inicial de dados. Esse script inclui registros de tutores, animais, serviços e atendimentos, permitindo validar os módulos de histórico, relatório e exportação em PDF sem a necessidade de cadastrar todos os dados manualmente.

A persistência foi implementada por meio de repositórios baseados no Spring Data JPA. Essa abordagem reduz a quantidade de código repetitivo para acesso a dados e permite a criação de consultas específicas para filtros por nome, tutor, animal, serviço e período. Também foram aplicadas chaves estrangeiras no banco de dados para preservar a integridade entre tutores, animais, serviços e atendimentos.

5. Funcionalidades Desenvolvidas

5.1. Cadastro de Tutores

O módulo de tutores permite cadastrar, listar, pesquisar, editar e excluir responsáveis pelos animais atendidos. Para preservar a consistência dos dados, a exclusão de um tutor é bloqueada quando existem animais vinculados a ele. A Figura 2 apresenta a tela de listagem de tutores, com campo de busca e ações disponíveis.

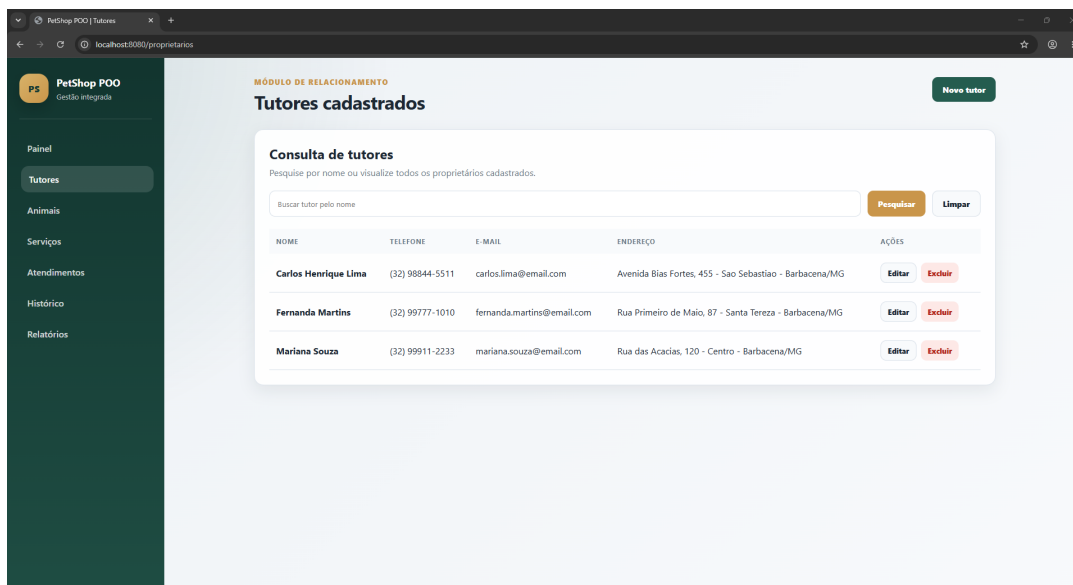


Figura 2. Listagem de tutores cadastrados no sistema.

5.2. Cadastro de Animais

O módulo de animais permite registrar informações dos pets, incluindo espécie, raça, sexo, peso, idade e tutor responsável. Também foi incluído um campo opcional para URL de imagem do animal. Quando uma imagem pública é informada, o sistema exibe a miniatura na listagem; quando não há imagem, é apresentado um avatar com a inicial do nome do animal. A Figura 3 demonstra a listagem de animais cadastrados.

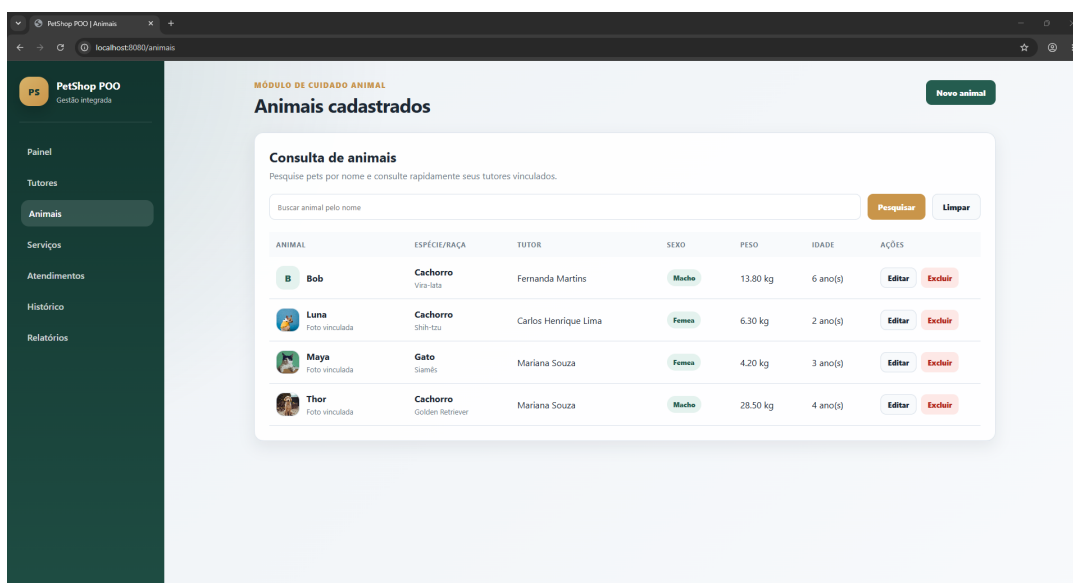
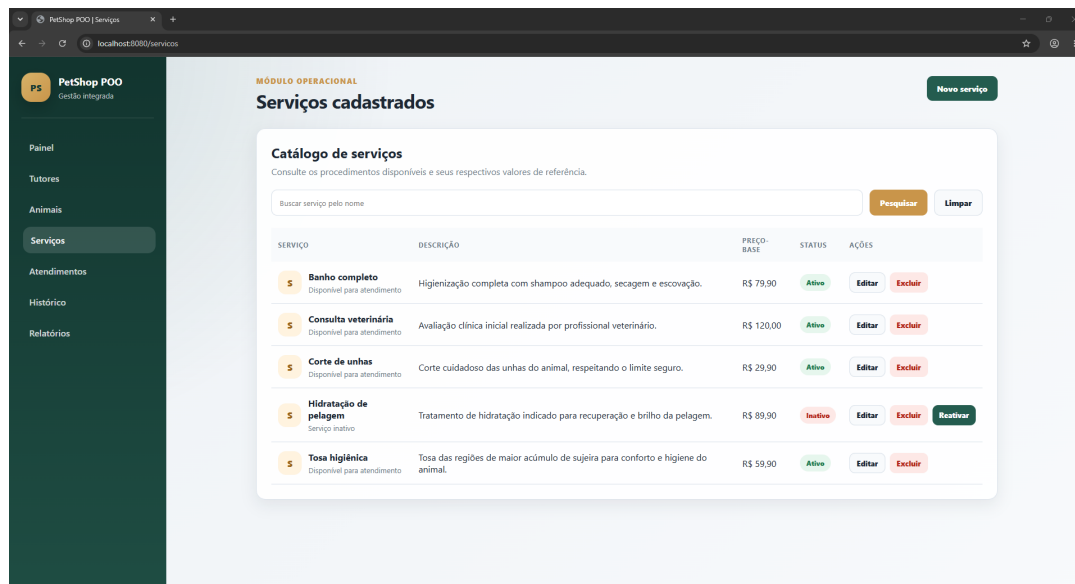


Figura 3. Listagem de animais com dados do tutor, características e imagem vinculada.

5.3. Cadastro de Serviços

O módulo de serviços permite cadastrar procedimentos oferecidos pelo pet shop, com descrição, preço-base e status ativo ou inativo. Serviços ativos podem ser utilizados em novos atendimentos. Serviços que já possuem atendimentos vinculados não são removidos fisicamente do banco, sendo inativados para manter o histórico preservado. A Figura 4 apresenta o catálogo de serviços do sistema.



Serviço	Descrição	Preço-base	Status	Ações
Banho completo Disponível para atendimento	Higienização completa com shampoo adequado, secagem e escovação.	R\$ 79,90	Ativo	Editar Excluir
Consulta veterinária Disponível para atendimento	Avaliação clínica inicial realizada por profissional veterinário.	R\$ 120,00	Ativo	Editar Excluir
Corte de unhas Disponível para atendimento	Corte cuidadoso das unhas do animal, respeitando o limite seguro.	R\$ 29,90	Ativo	Editar Excluir
Hidratação de pelagem Serviço inativo	Tratamento de hidratação indicado para recuperação e brilho da pelagem.	R\$ 89,90	Inativo	Editar Excluir Reativar
Tosa higiênica Disponível para atendimento	Tosa das regiões de maior acúmulo de sujeira para conforto e higiene do animal.	R\$ 59,90	Ativo	Editar Excluir

Figura 4. Catálogo de serviços com preços, status e ações de manutenção.

5.4. Registro de Atendimentos

O lançamento de atendimento representa a execução de um serviço para um animal cadastrado. Nessa tela, o usuário seleciona o animal atendido, escolhe o serviço executado, informa a data, confere ou altera o valor cobrado e registra observações relevantes sobre o procedimento. Ao selecionar um serviço, o valor de referência é sugerido automaticamente pelo sistema, mas permanece editável para permitir descontos, promoções, ajustes de cobrança ou situações específicas do atendimento.

Esse módulo é importante porque conecta as principais entidades do sistema: animal, tutor e serviço. Cada atendimento registrado passa a compor o histórico do animal e também serve como base para os relatórios por cliente e por período. Dessa forma, o lançamento não funciona apenas como um cadastro isolado, mas como uma operação central do sistema, pois alimenta consultas posteriores e permite acompanhar os serviços prestados ao longo do tempo.

Durante o desenvolvimento, também foram consideradas regras de consistência para evitar registros inadequados. O atendimento deve estar vinculado a um animal existente e a um serviço ativo, impedindo que procedimentos inativos sejam utilizados em novos lançamentos. Além disso, o campo de observações permite complementar o registro com informações úteis para acompanhamento, como detalhes do procedimento, orientações ao tutor ou particularidades percebidas durante o atendimento. A Figura 5 apresenta o formulário de novo atendimento.

LANÇAMENTO DE SERVIÇO

Novo atendimento

Registre o serviço prestado a um animal cadastrado no sistema.

Data do atendimento
20/06/2026

Animal atendido
Maya - Tutor: Mariana Souza

Serviço executado
Banho completo - R\$ 79,90

Valor cobrado
79,90

Ao selecionar o serviço, o valor de referência será sugerido automaticamente. Digite apenas números. O sistema formatará automaticamente o valor em reais.

Observações
Registre observações relevantes sobre o atendimento, se houver.

Cancelar Salvar atendimento

Figura 5. Formulário de lançamento de atendimento para animal cadastrado.

6. Consulta de Histórico

A consulta de histórico permite visualizar atendimentos realizados por animal, tipo de serviço e intervalo de datas. A tela foi planejada para não carregar resultados automaticamente ao ser aberta, evitando interpretações equivocadas antes da seleção dos filtros. Após a consulta, o sistema exibe a quantidade de atendimentos encontrados, o valor total filtrado e os registros compatíveis com os parâmetros informados.

A Figura 6 apresenta um exemplo de consulta histórica com resultado encontrado. Essa funcionalidade é importante porque permite acompanhar os serviços prestados a cada animal ao longo do tempo, facilitando a gestão do relacionamento com os tutores.

CONSULTA HISTÓRICA

Histórico de serviços por animal

Filtre os atendimentos por pet, tipo de serviço e intervalo de datas.

Filtros de consulta
Use os campos abaixo para localizar atendimentos específicos no histórico.

Animal
Bob - Tutor: Fernanda Martins

Tipo de serviço
Todos os serviços

Data inicial
dd/mm/aaaa

Data final
dd/mm/aaaa

Consultar histórico Limpar filtros

ATENDIMENTOS ENCONTRADOS
1

VALOR TOTAL FILTRADO
R\$ 74,90

Resultado da consulta
Atendimentos compatíveis com os filtros informados.

DATA	ANIMAL	TUTOR	SERVIÇO	VALOR	OBSERVAÇÕES
13/06/2026	B Bob Cachorro	Fernanda Martins	Banho completo Serviço ativo	R\$ 74,90	Valor ajustado por promoção do dia.

Figura 6. Consulta de histórico de serviços por animal com filtros e totalização.

7. Relatórios e Exportação em PDF

O módulo de relatórios foi desenvolvido para consolidar os serviços prestados a um tutor em determinado período. Enquanto a consulta de histórico permite analisar os atendimentos a partir da perspectiva do animal, o relatório por cliente oferece uma visão mais gerencial, reunindo dados cadastrais do tutor, animais vinculados, serviços executados, valores cobrados e totalizações financeiras. Dessa forma, o sistema passa a atender não apenas às necessidades de cadastro e operação diária, mas também à geração de informações úteis para acompanhamento administrativo.

Para gerar o relatório, o usuário seleciona um tutor e informa a data inicial e a data final do período desejado. A partir desses parâmetros, o sistema busca os atendimentos compatíveis e organiza os dados em blocos visuais. O primeiro bloco apresenta o nome do cliente e o valor total do período. Em seguida, são exibidos os dados cadastrais do tutor, os animais vinculados e a relação dos serviços prestados no intervalo informado. Essa organização facilita a conferência das informações antes da exportação do documento.

Também foram incluídas totalizações por serviço e por data. O total por serviço permite identificar quais procedimentos foram realizados e quanto cada tipo de serviço representou financeiramente dentro do período consultado. Já o total por data permite visualizar os valores agrupados por dia de atendimento, o que pode auxiliar no acompanhamento da movimentação operacional do pet shop. A Figura 7 mostra a parte superior da tela de relatórios, com os parâmetros de consulta, botão de exportação e resumo financeiro.

A imagem mostra a interface web do sistema PetShop POO. No topo, há uma barra de navegação com o logo 'PS PetShop POO' e o texto 'Gestão integrada'. À esquerda, um menu lateral contém links para 'Painel', 'Tutores', 'Animais', 'Serviços', 'Atendimentos', 'Histórico' e 'Relatórios' (destacado). O conteúdo principal é dividido em seções: 1. 'RELATÓRIO GERENCIAL' com o título 'Relatório por cliente' e subtítulo 'Consulte os serviços prestados a um tutor em um período específico.' 2. 'Parâmetros do relatório' com o texto 'Selecione o tutor e o período desejado para consolidar os atendimentos.' 3. Campos de seleção para 'Tutor' (Carlos Henrique Lima), 'Data inicial' (01/06/2026) e 'Data final' (13/06/2026), com botões 'Gerar relatório' e 'Limpar'. 4. 'Exportação do relatório' com o texto 'Gere uma versão em PDF contendo os dados do cliente, animais vinculados, serviços prestados e totais consolidados do período.' e um botão 'Exportar PDF'. 5. 'CLIENTE' com o nome 'Carlos Henrique Lima'. 6. 'VALOR TOTAL NO PERÍODO' com o valor 'R\$ 59,90'. 7. 'Dados do cliente' com o texto 'Informações cadastrais utilizadas no relatório.' e campos para 'NOME' (Carlos Henrique Lima) e 'TELEFONE' (7371 98844 6611). 8. 'Animais vinculados' com o texto 'Pets cadastrados para o tutor selecionado.' e um card para 'Luna' (Cachorro).

Figura 7. Relatório por cliente com parâmetros de consulta e opção de exportação em PDF.

Após a geração do relatório, o sistema apresenta o detalhamento dos serviços encontrados para o cliente selecionado. Essa visualização permite verificar, ainda na interface web, se o período informado retornou os dados esperados. Caso não existam atendimentos no intervalo escolhido, o relatório continua exibindo os dados do tutor e de seus animais, mas apresenta os totais zerados e mensagens indicando ausência de serviços no período. Esse comportamento evita inconsistências e torna a consulta mais clara para

o usuário.

A Figura 8 apresenta o detalhamento do relatório, incluindo os serviços prestados, o valor cobrado em cada atendimento e as totalizações por serviço e por data. Esse recurso complementa o histórico por animal, pois oferece uma visão consolidada por cliente, permitindo analisar o valor total gerado em determinado intervalo. Além disso, a tela serve como uma prévia do conteúdo que será posteriormente exportado em PDF.

PetShop PaaS
Gestão Integrada

Dados do cliente
Informações cadastrais utilizadas no relatório.
NOME: Carlos Henrique Lima
TELEFONE: (32) 98844-5511
E-MAIL: carlos.lima@email.com
ENDEREÇO: Avenida das Flores, 455 - São Sebastião - Barbacena/MG

Animais vinculados
Pets cadastrados para o tutor selecionado.
Luna
Cachorro

Serviços prestados no período
Detalhamento dos atendimentos entre 09/06/2026 e 13/06/2026.

DATA	ANIMAL	SERVIÇO	VALOR	OBSERVAÇÕES
09/06/2026	Luna	Toa higiênica	R\$ 59,90	Toa higiênica realizada conforme solicitação do tutor.

Total por serviço
Consolidação financeira por tipo de serviço.

SERVIÇO	QTD.	TOTAL
Toa higiênica	1	R\$ 59,90

Total por data
Consolidação dos valores por dia de atendimento.

DATA	QTD.	TOTAL
09/06/2026	1	R\$ 59,90

Figura 8. Detalhamento do relatório com serviços prestados e totais por serviço e data.

Para a geração do documento em PDF foi utilizada a biblioteca OpenPDF, que permite criar documentos PDF diretamente a partir da aplicação Java [LibrePDF 2026]. No sistema, a exportação foi implementada em uma classe de serviço específica, separando a responsabilidade de criação do arquivo da lógica de consulta do relatório. Com isso, o controlador recebe os parâmetros da tela, solicita a geração dos dados consolidados e retorna o arquivo PDF para download.

O arquivo exportado contém as principais informações do relatório apresentado em tela, incluindo dados do cliente, período consultado, animais vinculados, serviços prestados, total por serviço, total por data e valor total. Essa funcionalidade torna o sistema mais completo, pois permite que o relatório seja armazenado, impresso ou encaminhado ao cliente. A Figura 9 demonstra o relatório exportado em PDF pelo sistema.

Relatório de Serviços por Cliente
Sistema PetShop PaaS - Relatório gerado em

Dados do cliente e período

Nome	Carlos Henrique Lima
Telefone	(32) 98844-5511
E-mail	carlos.lima@email.com
Endereço	Avenida das Flores, 455 - São Sebastião - Barbacena/MG
Período	09/06/2026 a 13/06/2026
Valor total	R\$ 59,90

Animais vinculados ao cliente

Nome	Especie	Raça	Peso
Luna	Cachorro	Bulldog	6,50 kg

Serviços prestados no período

Data	Animal	Serviço	Valor	Observed
09/06/2026	Luna	Toa higiênica	R\$ 59,90	Toa higiênica realizada conforme solicitação do tutor.

Total por serviço

Serviço	Qtd.	Total
Toa higiênica	1	R\$ 59,90

Figura 9. Relatório exportado em PDF pelo sistema.

8. Testes Realizados

Os testes foram conduzidos de forma funcional, verificando os principais fluxos do sistema. Inicialmente, foi validada a execução da aplicação com conexão ao banco MySQL. Em seguida, foram testados os cadastros de tutores, animais e serviços, incluindo operações de criação, listagem, edição, busca e exclusão.

No módulo de atendimentos, foram realizados testes de lançamento com diferentes animais e serviços, conferindo o preenchimento da data, a sugestão do valor de referência e o registro das observações. Também foram testadas regras de integridade, como impedimento de uso de serviços inativos e bloqueio de exclusões que comprometeriam o histórico.

As consultas de histórico foram verificadas com diferentes combinações de filtros. Ao utilizar período compatível com os atendimentos cadastrados, o sistema retornou os resultados esperados e calculou o valor total filtrado. Ao informar período sem atendimentos, o sistema apresentou mensagem adequada e total igual a zero. O módulo de relatórios também foi validado com diferentes tutores e intervalos de datas, incluindo a exportação do PDF e a conferência dos dados gerados.

9. Considerações Finais

O sistema desenvolvido atende aos objetivos propostos ao oferecer uma aplicação web completa para gerenciamento de pet shop, com interface gráfica, persistência em MySQL, organização em camadas e aplicação de conceitos de Programação Orientada a Objetos. A divisão entre entidades, repositórios, serviços, controladores e telas tornou o projeto mais organizado e favoreceu a manutenção das regras de negócio.

Entre os principais resultados, destacam-se os cadastros operacionais, o controle de atendimentos, a consulta histórica por animal, os relatórios por cliente e a exportação em PDF. Também foi preparado um script SQL com dados de teste e um README com instruções de execução, facilitando a avaliação e reprodução do ambiente.

Como melhorias futuras, o sistema poderia incluir autenticação de usuários, controle de perfis de acesso, agendamento de atendimentos, envio de notificações e dashboard com indicadores gerenciais. Ainda assim, a versão atual cumpre a finalidade acadêmica do trabalho e demonstra a aplicação prática de POO em uma solução web funcional.

Referências

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., and Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, Boston.

LibrePDF (2026). Openpdf: Open source java library for pdf files. <https://github.com/LibrePDF/OpenPDF>. Acesso em: 20 jun. 2026.

Oracle Corporation (2026). Mysql documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 20 jun. 2026.

The Thymeleaf Team (2026). Thymeleaf documentation. <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>. Acesso em: 20 jun. 2026.

VMware Tanzu (2026). Spring boot reference documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>. Acesso em: 20 jun. 2026.